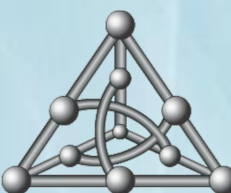


Redes de Computadores

Faculdade de Computação - UFMS

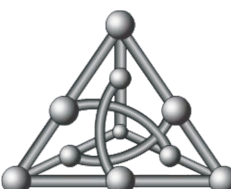
Prof. Brivaldo Junior

brivaldo@facom.ufms.br



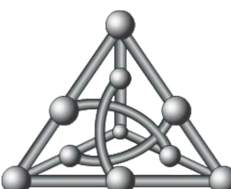
Sumário

- Descrever as diferentes topologias de rede:
 - Anel
 - Estrela
 - Barramento



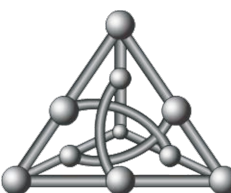
Sumário

- Híbrido
- Cliente-Servidor
- Malha (mesh)
- Par-a-Par (*peer-to-peer*)



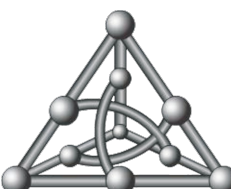
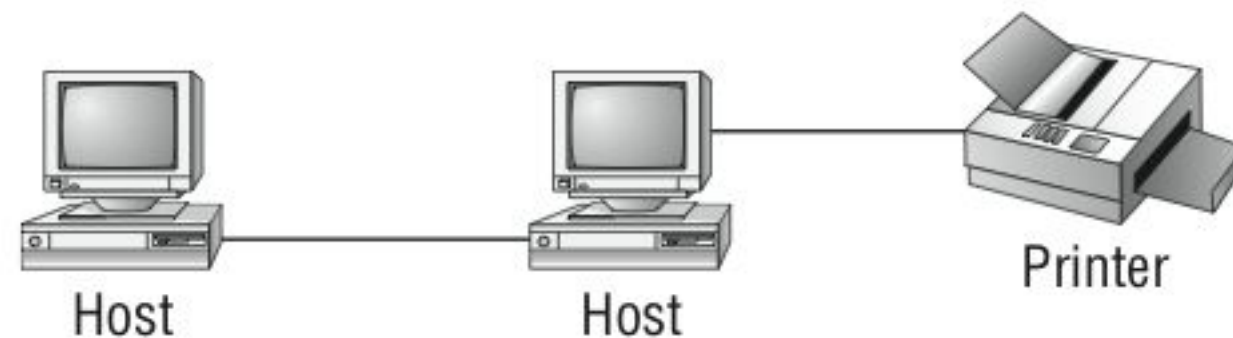
O que é uma rede?

- O dicionário define uma rede como: “um grupo ou sistema de pessoas ou coisas interconectadas.”
- De forma similar, no mundo da computação, o termo *rede* significa dois ou mais computadores conectados que podem compartilhar dados ou aplicações.



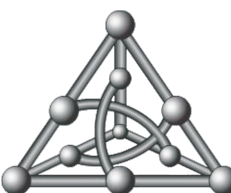
O que é uma rede?

- A figura abaixo mostra um exemplo de uma rede básica:



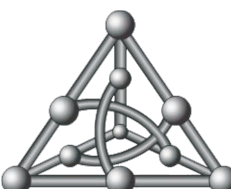
O que é uma rede?

- A figura anterior mostra uma rede muito simples com somente dois computadores conectados.
- Eles podem compartilhar dados, ou mesmo a impressora que está conectada em um deles.
- Vamos definir agora o que é uma LAN.



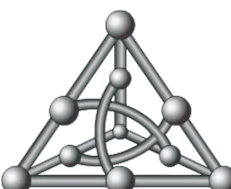
Local Area Network

- A sigla LAN significa *Local Area Network* e é, usualmente, restrita a uma localização geográfica em particular:
 - Um departamento de uma corporação;
 - Ou uma residência.
- As tecnologias atuais permitem as LANs crescerem e atingirem grandes distâncias.



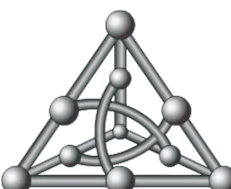
Local Area Network

- O mais inteligente ainda é quebrar uma LAN em pequenas zonas lógicas conhecidas como *grupos de trabalho*.
- Isso torna a administração da rede mais simples.
- O significado de grupo de trabalho aqui é um pouco diferente quando esse mesmo termo é usado em contraste aos domínios.



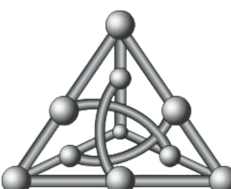
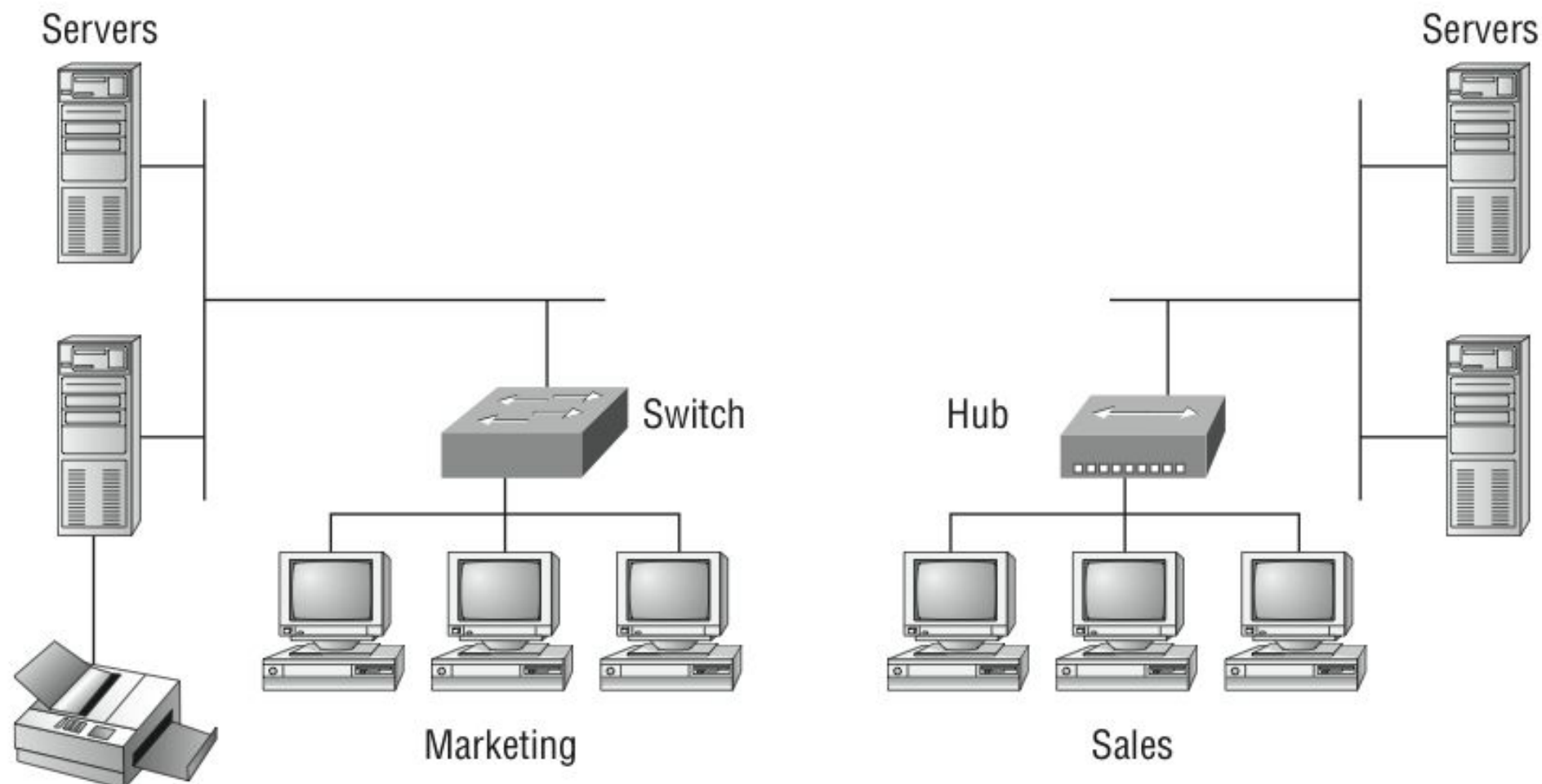
Local Area Network

- Nesse contexto, um grupo de trabalho é um conjunto de dispositivos sem nenhuma segurança associada.
- Isso também quer dizer apenas que um grupo de trabalho está fisicamente no mesmo segmento de rede.



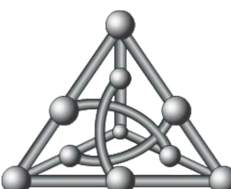
Local Area Network

- Em uma rede de negócios simples, uma boa ideia é separar sua LAN em grupos de trabalho por departamentos:



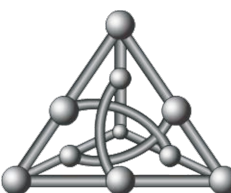
Local Area Network

- Os dispositivos *hub* e *switch*, são apenas dispositivos que conectam *hosts* fisicamente aos recursos de uma LAN (veremos uma definição mais precisa).
- Na figura as LANs estão em sua forma mais básica. Qualquer dispositivo conectado a LAN de Vendas pode acessar os servidores e recursos da LAN de Vendas.

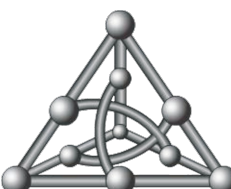
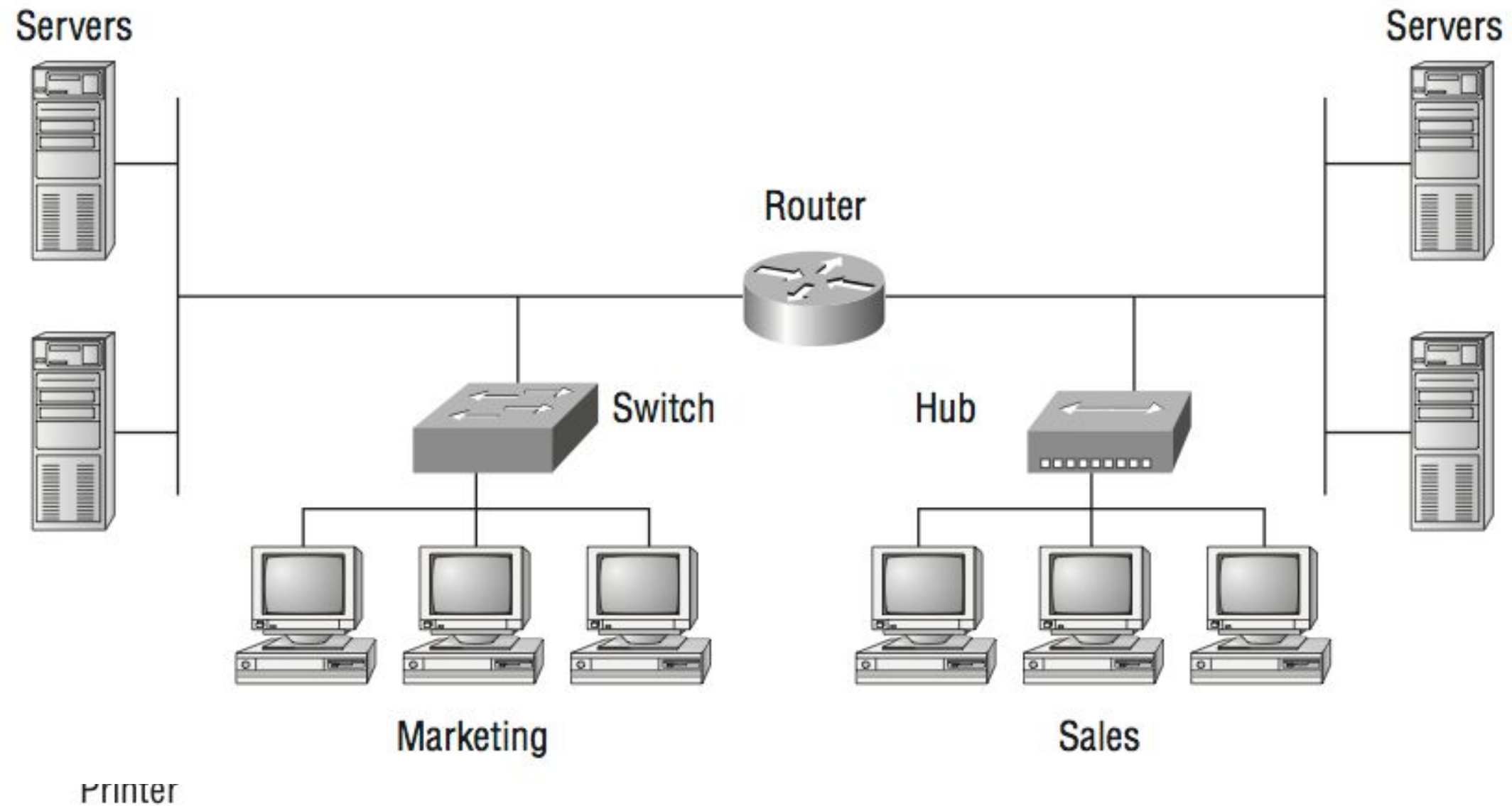


Local Area Network

- Existem dois problemas agora:
 - Você precisa estar fisicamente conectado a LAN de um grupo para acessar seus recursos;
 - Você não pode ir de uma LAN para outra e usar os recursos da primeira remotamente.
- Esse é um problema básico de rede que pode ser facilmente resolvido por um dispositivo chamado: *roteador*.

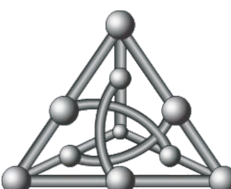


Local Area Network



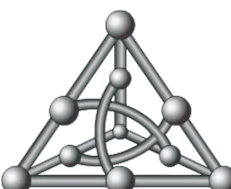
Local Area Network

- Com as redes conectadas por um roteador as LANs podem acessar os recursos uma da outra.
- Um pensamento que pode estar ocorrendo agora é que não seria necessário de “fato” um roteador.
- Poderíamos apenas ter usado um cabo para conectar as duas LANs.



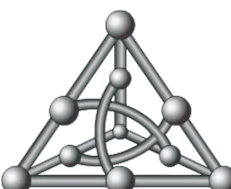
Local Area Network

- Nós até poderíamos, mas isso transformaria nossa rede organizada em dois grupos em uma única rede.
- O problema? uma rede com poucos dispositivos tem tempo de resposta mais rápido no acesso a recursos de rede.
- Redes muito grandes sofrem com problemas de *broadcast* e muitos dispositivos competindo pelo acesso aos recursos.



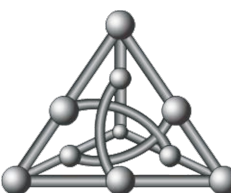
Componentes de Rede

- Antes de discutirmos sobre topologias de rede, vamos definir os principais componentes de uma rede:
 - Estações de Trabalho;
 - Servidores;
 - Hosts.



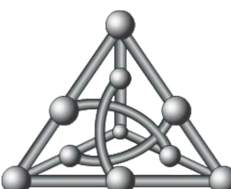
Estações de Trabalho

- Estações de trabalho são computadores poderosos que possuem um ou mais centrais de processamento (CPU) e que podem compartilhar recursos com outros usuários conectados na rede.
- Não confundir com máquinas clientes que podem ser estações de trabalho, mas nem sempre são.



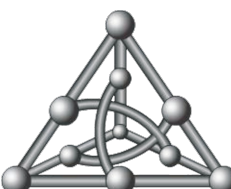
Estações de Trabalho

- Uma máquina cliente é qualquer dispositivo de rede que pode requisitar acesso a recursos de um servidor ou de uma estação de trabalho poderosa.
- Um exemplo é a requisição a um dispositivo de impressão.
- O termo estação de trabalho as vezes se confundo com o termo *host*. Embora um pouco confuso, o termo *host* é usado para qualquer coisa que possa receber um endereço IP.



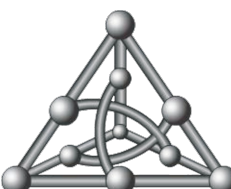
Servidores

- Servidores são também computadores poderosos. Eles tem esse nome (*servidor*) porque estão realmente “*a serviço*” da rede.
- Costumam executar softwares especializados para controle e manutenção da rede (também conhecido como: *sistema operacional de rede*).



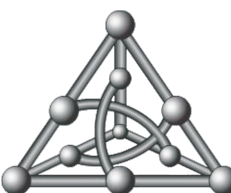
Servidores

- Em uma rede otimizada para performance, os servidores são altamente especializados e manipulam poucos serviços usados intensamente na rede.
- É muito melhor que um servidor seja sempre especializado e seja dedicado a executar uma única tarefa da melhor forma possível (KISS - *Keep It Simple, Stupid*).



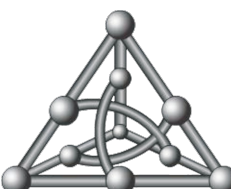
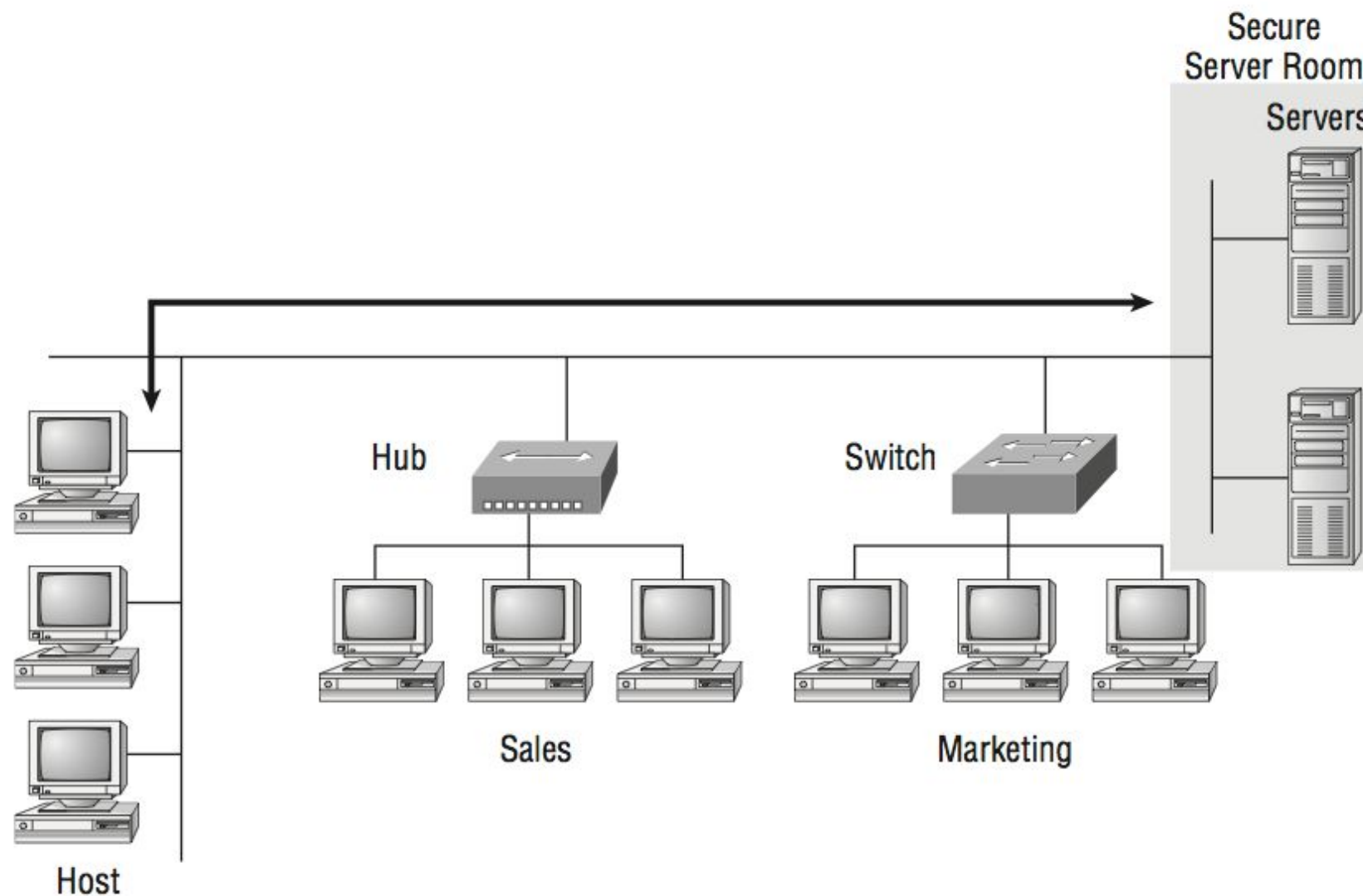
Servidores

- Alguns serviços dedicados comuns em redes são:
 - Servidor de arquivos;
 - Servidor de email;
 - Servidor de impressão;
 - Servidor Web;
 - Servidor de Aplicação;
 - Servidor de Acesso Remoto;
 - Servidor de Proxy.



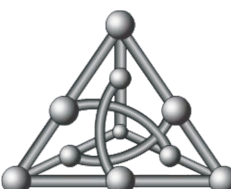
Servidores

- Por que existem mais estações de trabalho que servidores na figura abaixo?



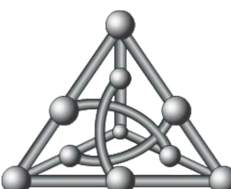
Hosts

- É um pouco confuso quando pessoas se referem a *hosts*.
- Hosts se referem a qualquer dispositivo de rede, incluindo estações de trabalho e servidores.
- Se aprofundarmos um pouco, as pessoas costumam usar esse termo para referenciar “coisas” que usem TCP/IP.



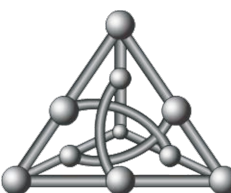
Wide Area Network

- A sigla WAN significa *Wide Area Network*.
- A maioria das pessoas não sabe definir corretamente o que significa WAN.
- Na verdade, quando questionamos o que é uma WAN, a resposta mais usada é a maior de todas as WANs, a Internet.



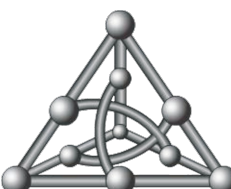
Wide Area Network

- As redes WAN cobrem áreas realmente distantes.
- Como a Internet, WANs geralmente possuem tanto roteadores quanto enlaces públicos. Esses são, geralmente, os critérios usados para definir uma WAN.



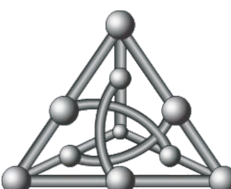
Wide Area Network

- Aqui está uma pequena lista de diferenças entre WANs e LANs:
 - WANs geralmente precisam de um roteador.
 - WANs podem cobrir grandes áreas ou interligar localizações distantes.
 - WANs são geralmente mais lentas.



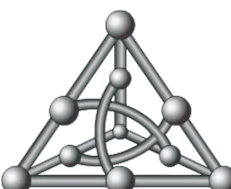
Wide Area Network

- Podemos escolher quando e por quanto tempo conectar em uma WAN.
- Na LAN ou é tudo ou nada. Ou as estações de trabalho estão permanentemente conectadas ou não estão.
- WANs podem usar meios de transporte de dados públicos ou privados como, por exemplo, as linhas telefônicas.



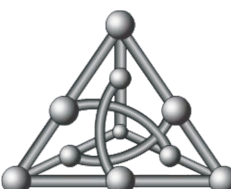
Wide Area Network

- O termo *Internet* veio do termo *internetwork*.
- Uma internetwork é um tipo de LAN e/ou WAN que conecta um conjunto de redes ou intranets.
- Em uma internetwork um host ainda usa endereços de hardware para se comunicar com outros hosts na LAN.



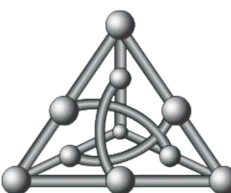
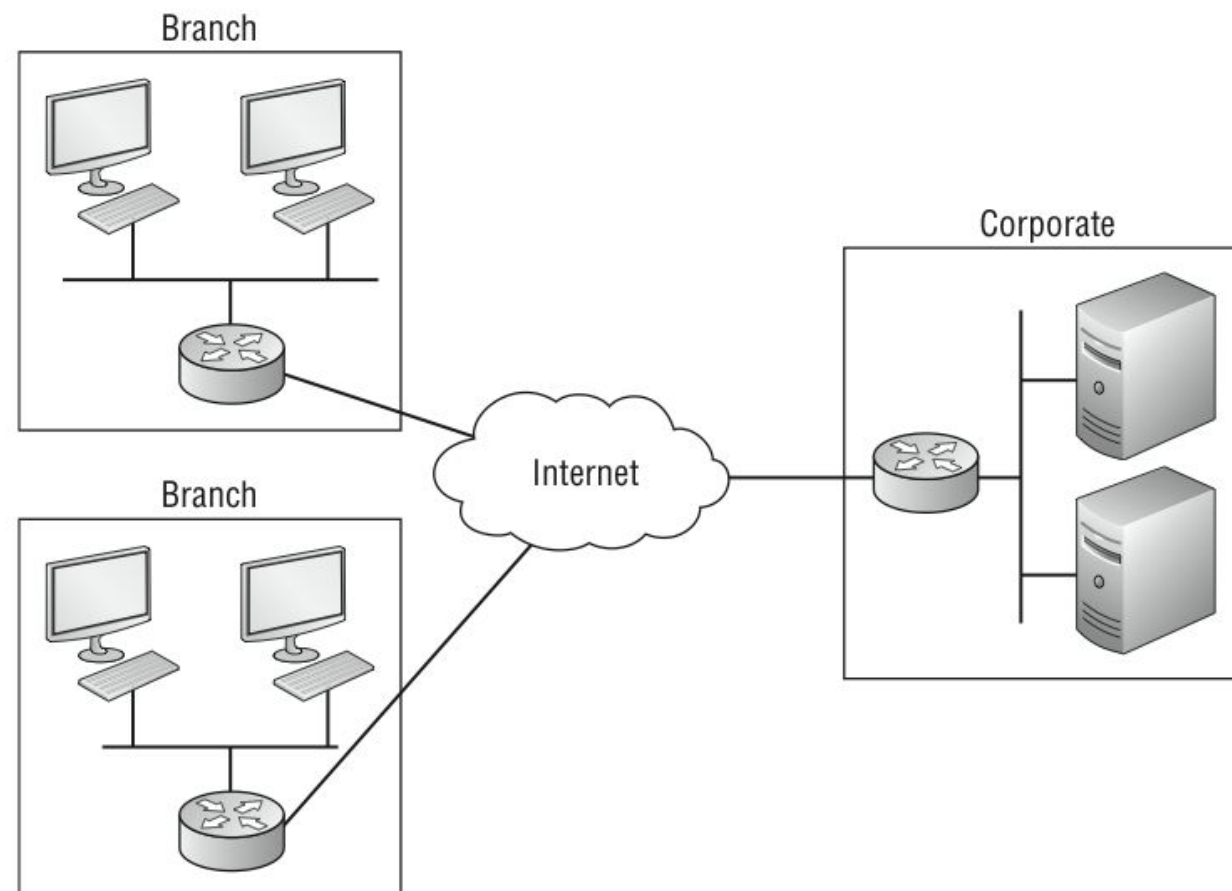
Wide Area Network

- Contudo, na internetwork, os hosts usam endereços lógicos (endereços IP) para se comunicar com hosts em diferentes LANs (as que estão do outro lado do roteador).
- E os roteadores são os dispositivos que tornam isso possível.



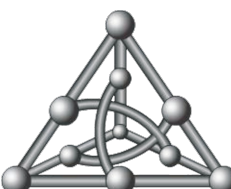
Wide Area Network

- Roteadores sendo usados para criar uma internetwork que permitam que as LANs acessar recursos da WAN.



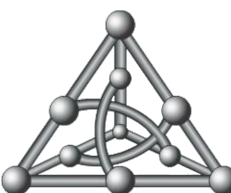
Wide Area Network

- Podemos dizer que a Internet é um ótimo exemplo para o que conhecemos como WAN distribuída.
- Existe outro tipo de WAN que é referenciada como *centralizada* (figura anterior).



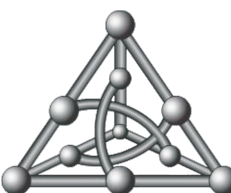
Arquitetura de Rede

- Agora que compreendemos que uma rede é uma forma de compartilhar recursos e informações podemos definir melhor a forma de organizar a rede.
- Existem dois tipos principais de redes: par-a-par (*peer-to-peer*) e cliente-servidor.



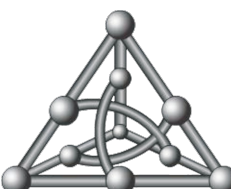
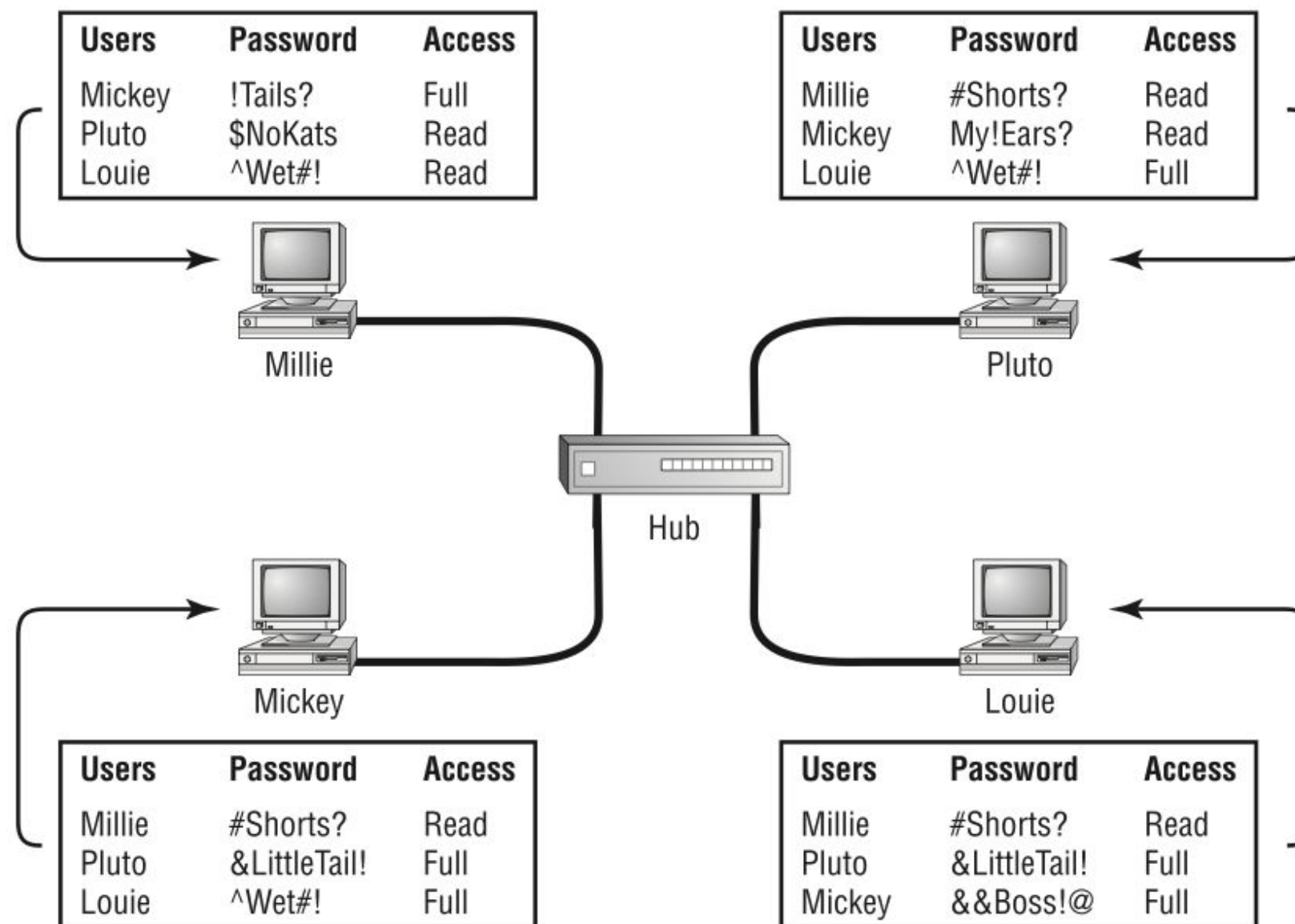
Redes P2P

- Computadores conectados em uma rede P2P não tem nenhum dispositivo central ou com autoridade especial. Todos são *pares* (*peers*).
- Isso também significa que *peers* em uma rede P2P podem ser clientes de algumas máquinas e servidor para outras.



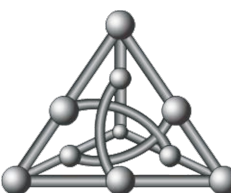
Redes P2P

- A figura abaixo mostra uma rede P2P:



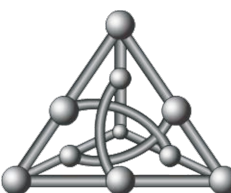
Redes P2P

- As redes P2P apresentam alguns desafios, como por exemplo, realizar backup (cópias de segurança) dos dados mais importantes da rede.
- Outro problema é relacionado a segurança, como não é um ambiente centralizado, cada par precisa garantir a confiabilidade do seu host.



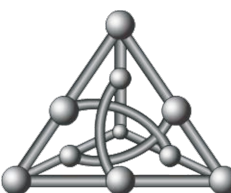
Cliente-Servidor

- Redes cliente-servidor são opostas as P2P. A principal diferença é que existe um servidor único que usa um sistema operacional de rede para orquestrar toda a rede.
- Quando um cliente precisa de algum recurso ele faz uma requisição ao servidor central, que realiza os passos necessários para atender a requisição.



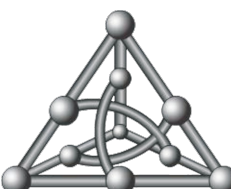
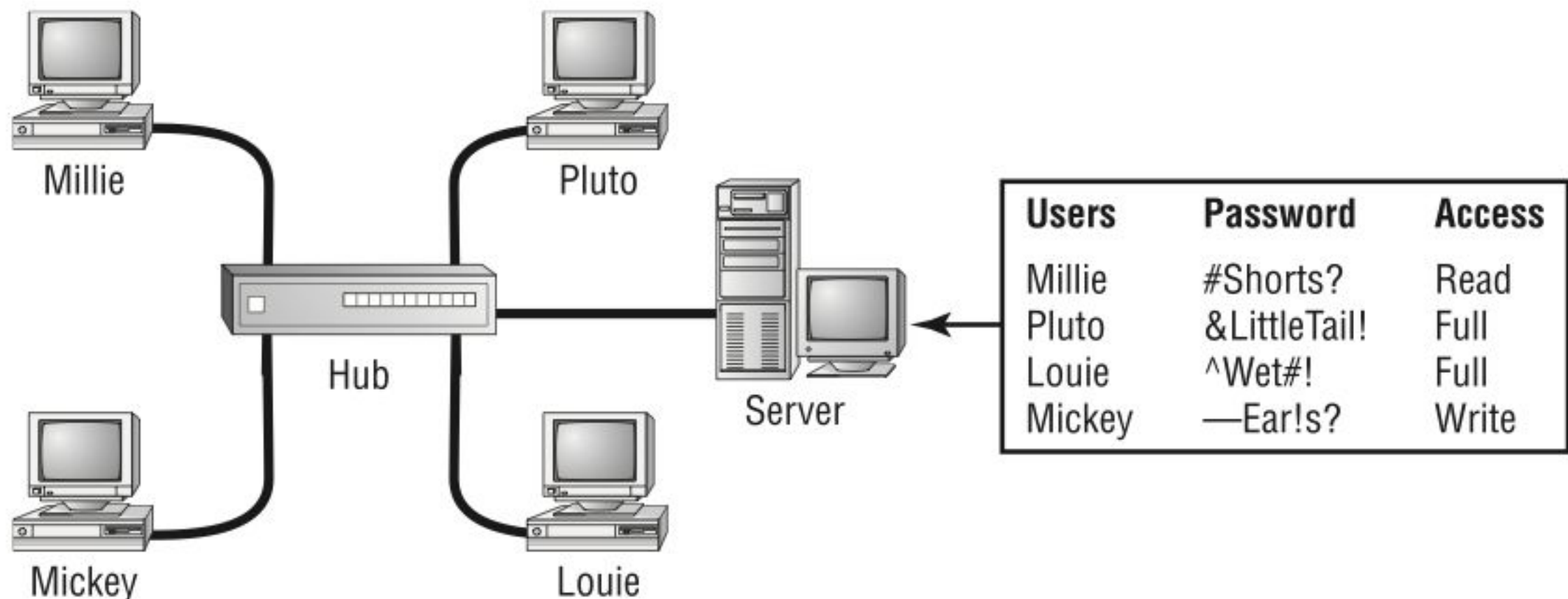
Cliente-Servidor

- Esse arranjo tem alguns benefícios. Primeiro, deixa a rede muito mais organizada e o não depende do usuário lembrar onde os recursos requisitados estão.
- É mais fácil encontrar arquivos, pois todos estão centralizados no mesmo local.
- Aplicar conceitos de segurança é muito mais fácil.



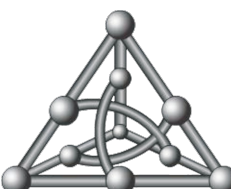
Cliente-Servidor

- A figura abaixo mostra uma rede cliente servidor que tem um banco de dados com permissões de acesso, contas e senhas:



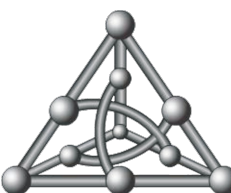
Topologia Física de Rede

- Como um mapa topográfico é um tipo de mapa que mostra parte de um terreno, a topologia física de rede é um tipo de mapa.



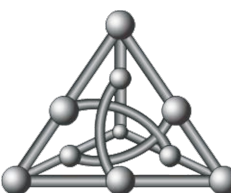
Topologia Física de Rede

- A topologia física de rede define coisas como onde estão todas as estações de trabalho e outros dispositivos e o arranjo dos meios físicos como os cabos.
- Por outro lado, a topologia lógica, mostra como os dados se “movem” dentro da rede.



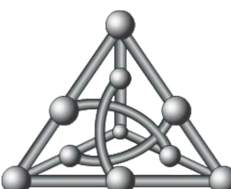
Topologia Física de Rede

- Vocês precisam lembrar apenas de duas coisas:
- A topologia física é a topologia na “terra”.
- A topologia lógica mostra como o sinal digital ou dados trafegam no layout.



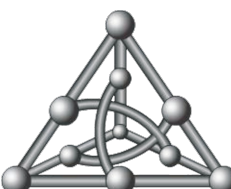
Topologia Lógica de Rede

- As topologias a seguir são as mais conhecidas na literatura:
 - Barramento
 - Estrela
 - Anel
 - Malha (*mesh*)



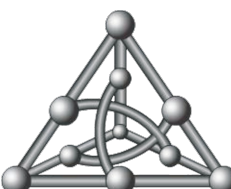
Topologia Lógica de Rede

- As topologias a seguir são as mais conhecidas na literatura:
 - Ponto-a-ponto
 - Ponto-a-multiponto
 - Híbrida



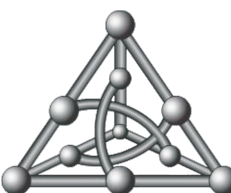
Barramento

- É a topologia mais básica.
- A topologia em barramento consiste em duas pontas distintas finais, onde cada computador é conectado a um cabo não rompido em toda a sua extensão.
- São utilizados “vampiros” (conectores) no cabo principal para ligar computadores.



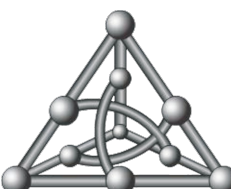
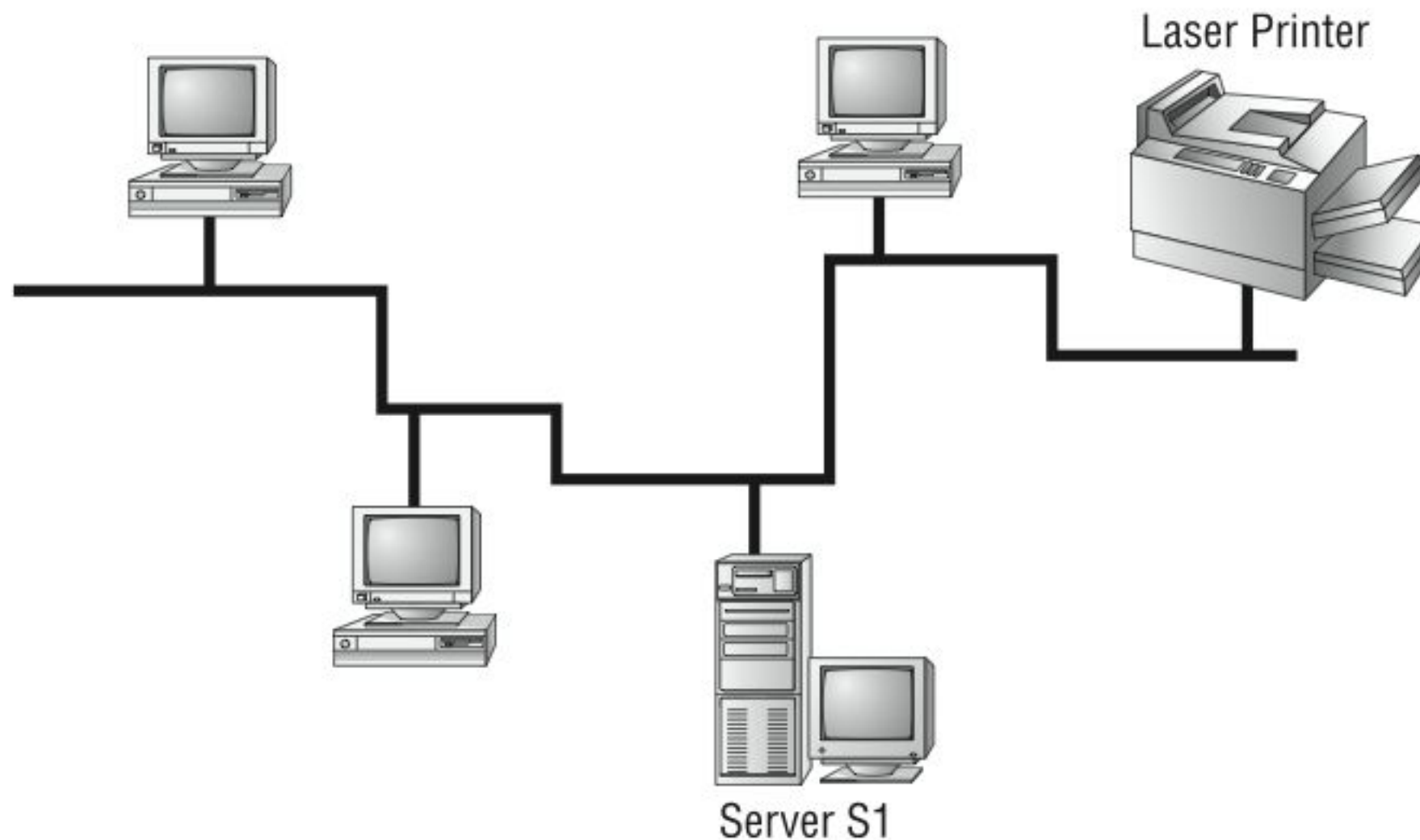
Barramento

- Todos os computadores nessa rede “veem” os dados, mas somente o computador destino “pega” o dados do cabo.
- Uma das vantagens dessa topologia é que ela é barata, fácil de instalar e não precisa de muitos cabos.
- Por outro lado, é difícil de mudar ou mover e tem baixa tolerância a falhas.



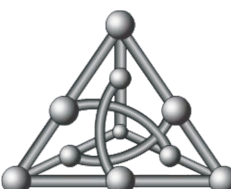
Barramento

- A figura abaixo mostra um exemplo de topologia de barramento:



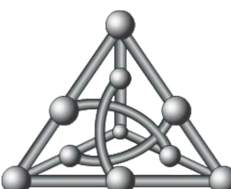
Estrela

- Na topologia em estrela os computadores são conectados a um ponto central por cabos ou conexões sem fio individuais.
- Como exemplo de dispositivos centrais, temos os HUBs, Switchs e Pontos de Acesso (*Access Points*).



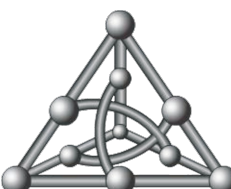
Estrela

- A topologia estrela tem várias vantagens sobre a topologia de barramento.
- Uma das melhores vantagens é o fato de que cada computador ou segmento de rede é conectado ao dispositivo central individualmente.
- Se o cabo falha, somente um dispositivo ou segmento é afetado.



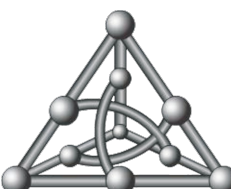
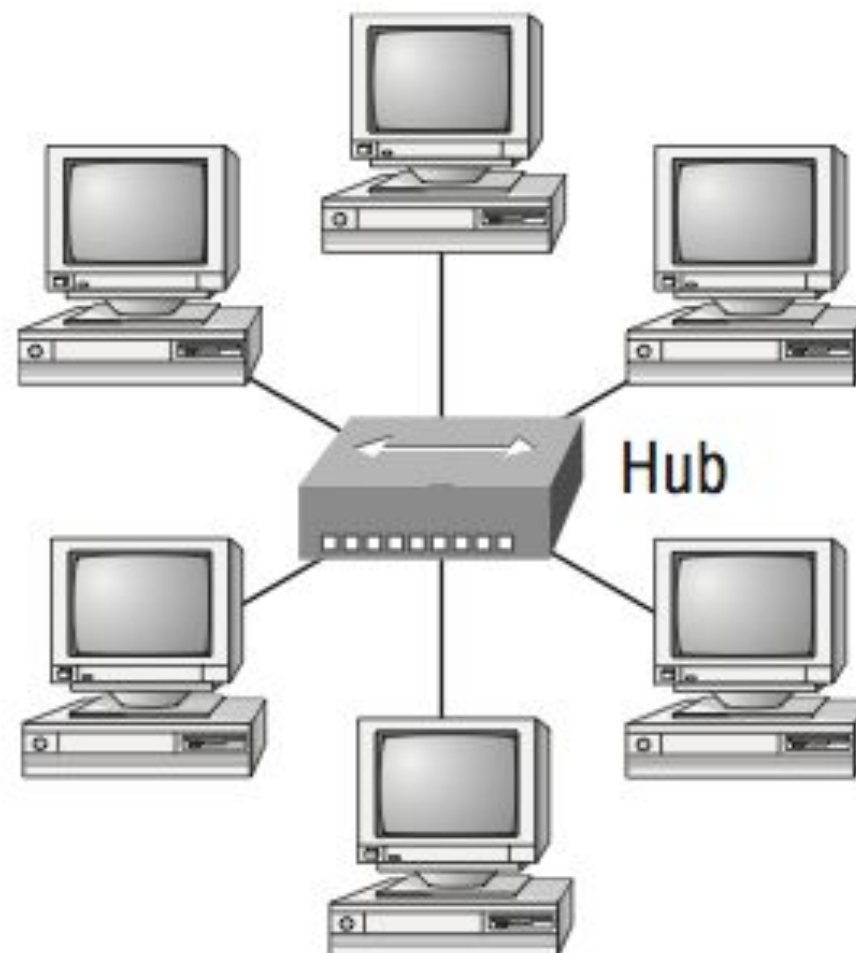
Estrela

- Essa característica também é boa, pois torna a rede muito mais tolerante a falhas.
- Além de simplificar a detecção de problemas.
- A topologia estrela também é mais escalável, pois para adicionar uma nova máquina, basta adicionar um cabo e conecta-lo no controlador.



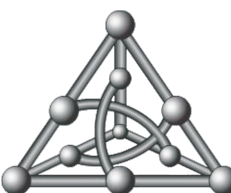
Estrela

- A figura abaixo mostra a topologia estrela interligada por um HUB:



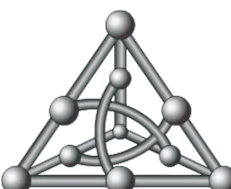
Estrela

- Vantagens:
- Novas estações podem ser adicionadas rapidamente e de forma simples.
- Um único cabo não derruba toda a rede.
- É relativamente simples detectar problemas.



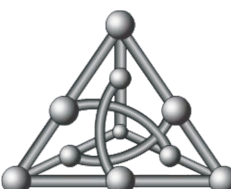
Estrela

- Desvantagens:
 - O custo total de instalação pode ser maior por causa da grande quantidade de cabos necessários.
 - Tem um único ponto de falha (o HUB ou outro dispositivo central).



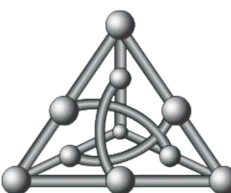
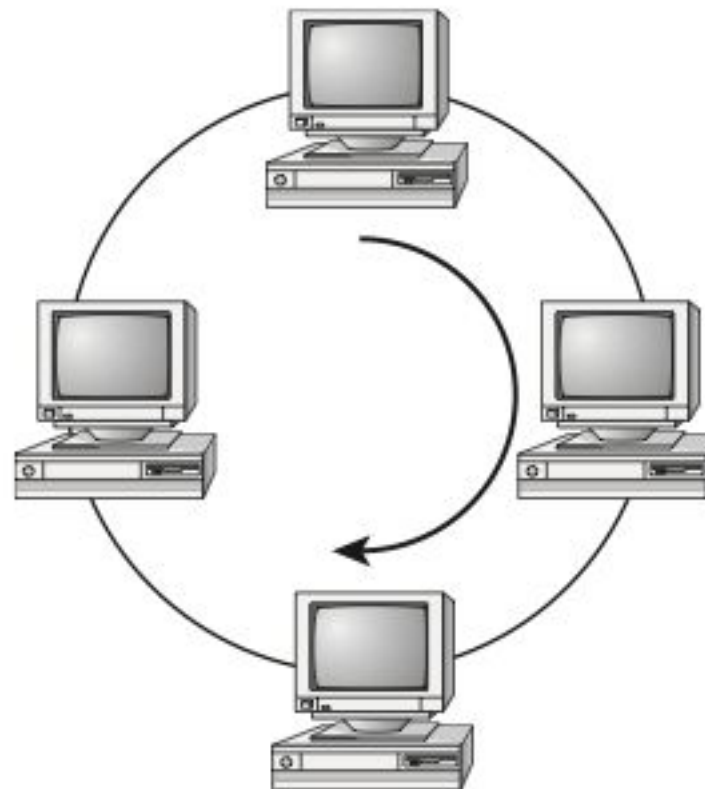
Anel

- A topologia em anel interliga cada computador aos seus dois vizinhos imediatos em uma mesma rede.
- Essa topologia é muito parecida com a barramento, mas nessa o último computador é ligado ao primeiro (formando o anel).
- A inserção de um novo equipamento quebra o anel temporariamente derrubando toda a rede.



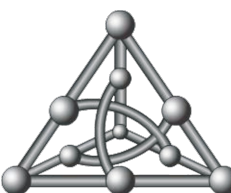
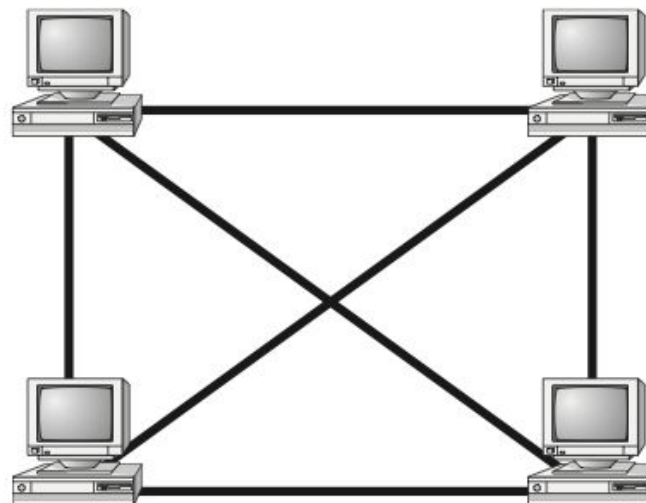
Anel

- A figura abaixo mostra a topologia de rede em anel e a direção do fluxo de informações:



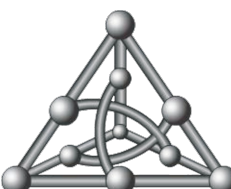
Malha

- A topologia em malha é uma das topologias mais caras pois cada máquina tem um caminho direto para outra.
- Essa topologia com certeza deve ganhar o prêmio de ter “*a maior quantidade de conexões físicas por dispositivo*”.



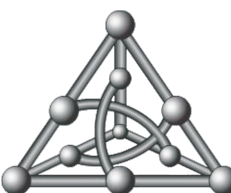
Malha

- Quanto mais complexa a rede, mais conexões existirão! A regra é simples:
- Para cada n locais ou hosts existirão $n(n-1) / 2$ conexões.
- No nosso caso simples, com 4 computadores temos então $4(4-1)/2 = 6$.
- Quantas conexões teremos para 10 computadores?



Ponto-a-Ponto

- Nessa topologia temos uma conexão direta entre dois roteadores, fornecendo um caminho de comunicação.
- Os roteadores na topologia ponto-a-ponto podem estar ligados por cabo serial, tornando-a uma rede física.
- Ou pode estar conectada somente por circuitos dentro de um Frame Relay ou uma rede MPLS, tornando-a uma rede lógica.



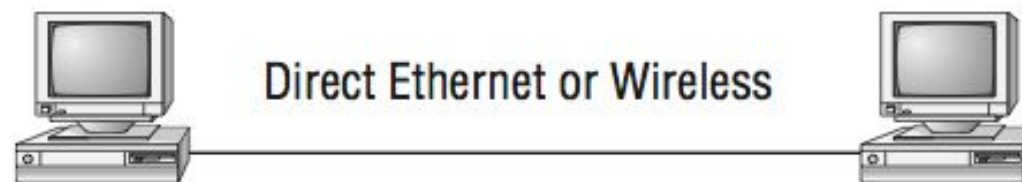
Ponto-a-Ponto

- A figura a seguir mostra três formas de criar uma conexão ponto-a-ponto:

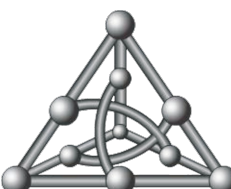
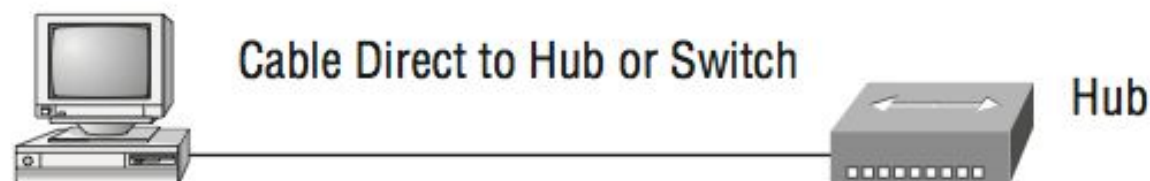
Serial Connection, Like a T1 between Routers



Direct Ethernet or Wireless

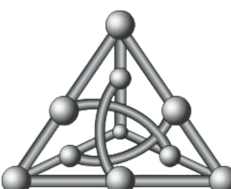
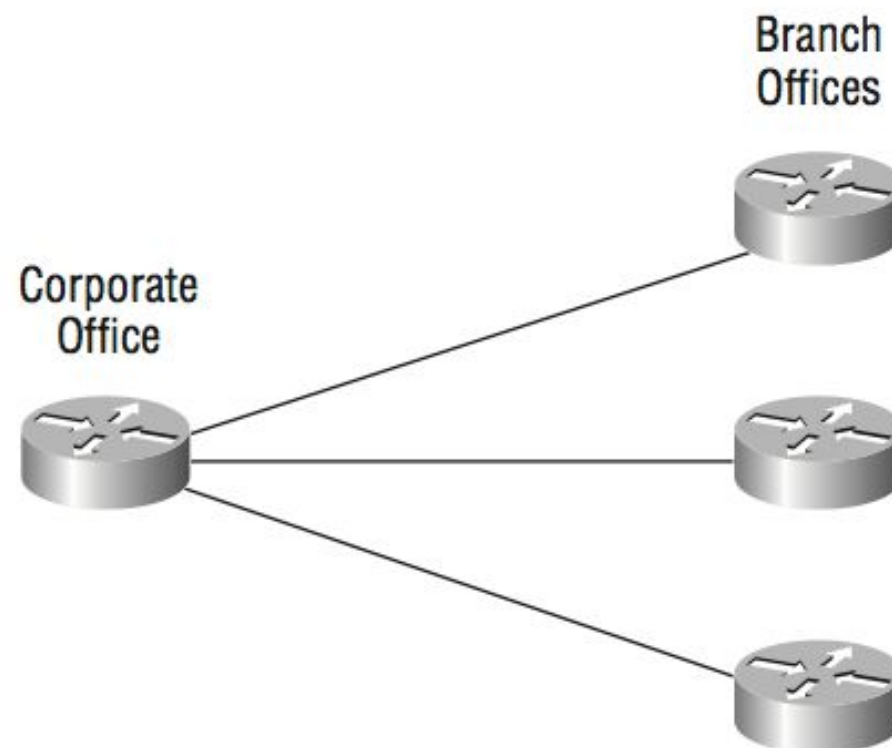


Cable Direct to Hub or Switch



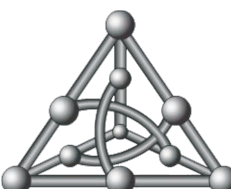
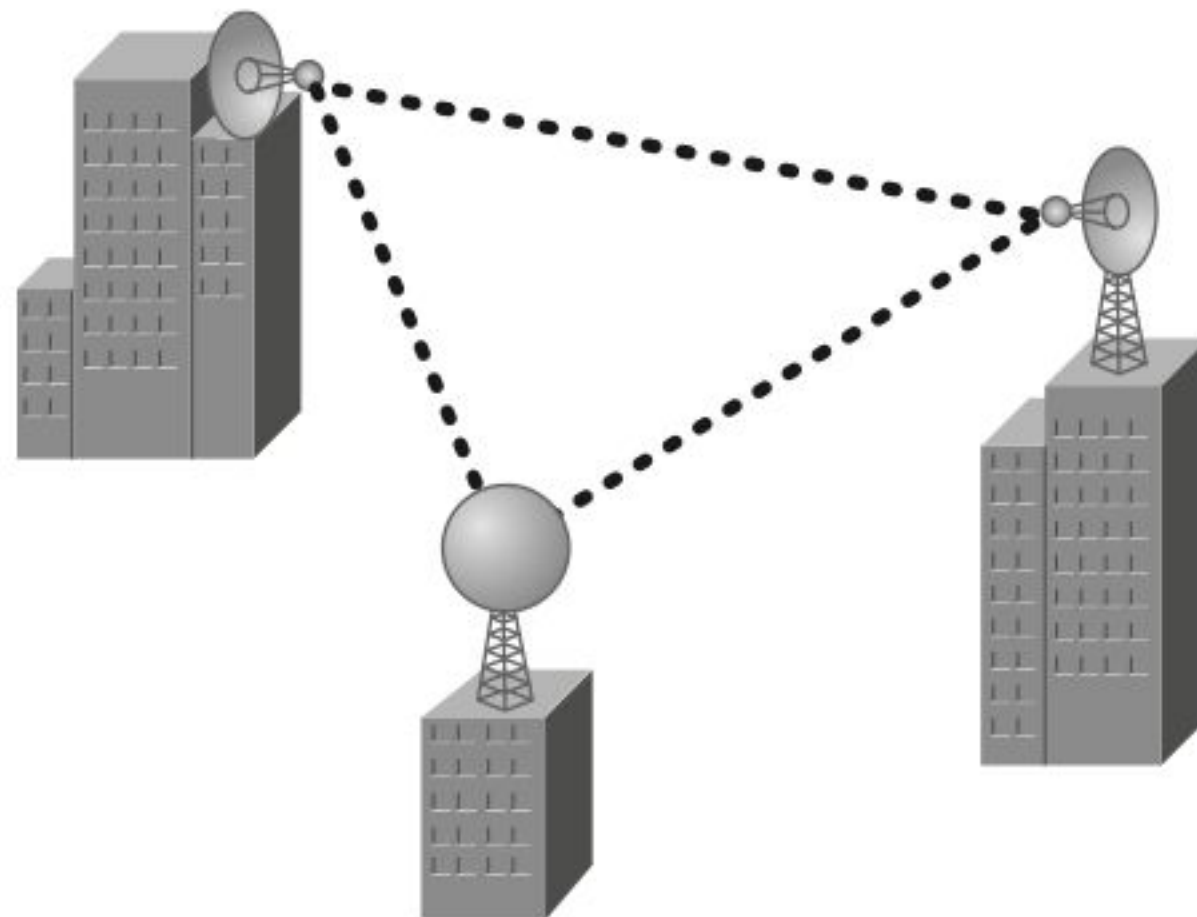
Ponto-a-Multiponto

- Como o nome sugere, a topologia Ponto-a-Multiponto é a conexão entre uma interface de um roteador a múltiplos roteadores destino.



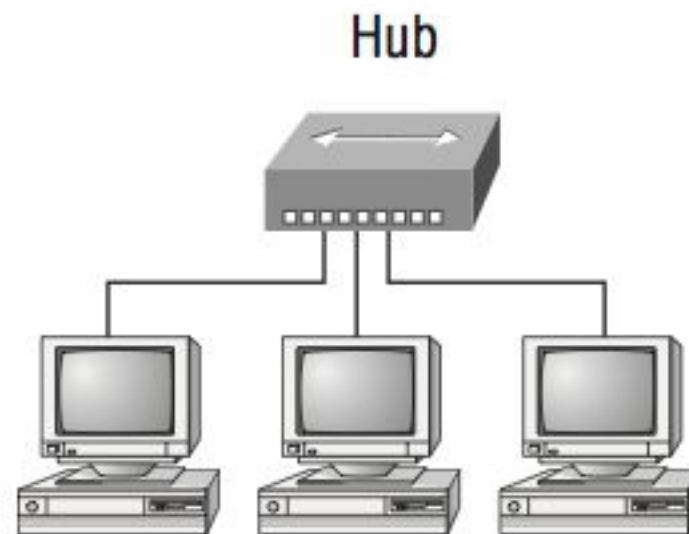
Ponto-a-Multiponto

- A figura abaixo mostra uma rede ponto-a-multiponto de um colégio ou campus:

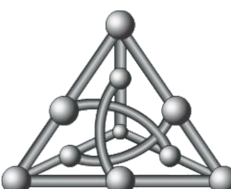


Híbrida

- Uma topologia híbrida é a combinação de um ou mais tipos de topologias de rede lógicas ou físicas trabalhando juntas na mesma rede.

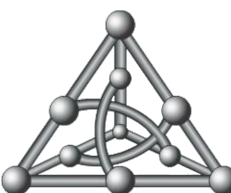


Physical Star, Logical Bus



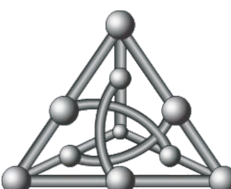
Selecionando a Topologia

- Para selecionar corretamente uma tecnologia é necessário atentar para alguns pontos:
 - Custo;
 - Facilidade de Instalação;
 - Facilidade de Manutenção;
 - Requisitos de Tolerância a Falhas.



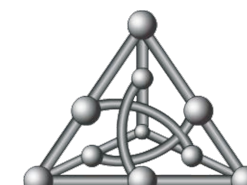
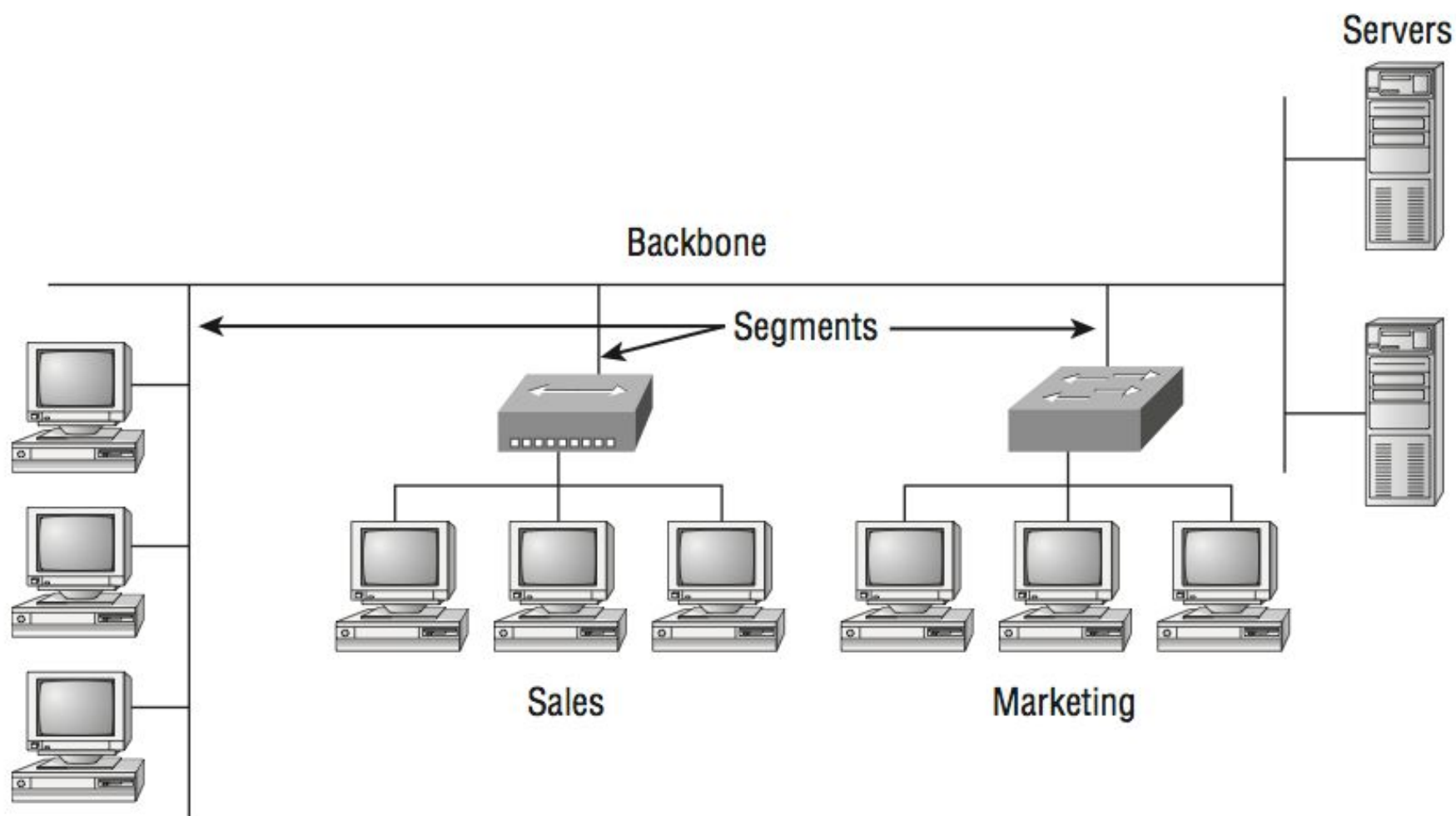
Backbone

- As redes de hoje podem ser muito complexas. Por isso, é importante determinar uma forma inteligente de referenciar a rede.
- Assim, as redes costumam ser divididas em duas partes: o *backbone* e os *segmentos*.



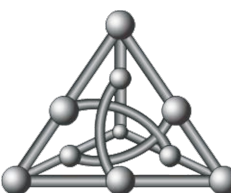
Backbone

- A figura abaixo mostra a separação física do backbone dos segmentos de rede:



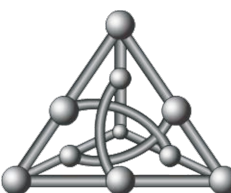
Backbone

- O backbone é onde estão conectados os segmentos de rede e os servidores.
- É ele que fornece a estrutura para a rede.
- Por ser a zona nefrálgica da rede, ele deve ser rápido e robusto (e usar pelo menos redes Ethernet Gigabit).



Segmentos de Rede

- Os segmentos de rede são pequenas seções da rede que podem estar conectadas ao backbone.
- As redes das estações de trabalho e dos servidores são organizadas em segmentos que são conectados a rede do backbone.
- Como o backbone é o ponto comum de conexão de todos os segmentos, a conectividade entre os segmentos é feita nesse ponto.



Revisão

- Nessa aula criamos uma fundação sólida sobre a construção de redes.
- Agora sabemos exatamente o que é uma rede e os componentes envolvidos em sua construção (roteadores, switches e hubs).
- Aprendemos também sobre formas diferentes de conexão como P2P e cliente-servidor.

